

Spirit in Physics：言語連想の反応潜時と皮膚電位による応答プロファイルの 5 名パイロット研究

川崎純¹・田井中一貴²・竹内知倫³

¹ 新潟大学大学院医歯学総合研究科

² 新潟大学脳研究所

³ オーフス大学 Department of Biomedicine

root@junkawasaki.com

2026 年 10 月 7 日（共著者確認用・未投稿草稿）

Abstract

言語連想の反応潜時と皮膚電位記録から参加者別の応答プロファイルを構成できるか、および潜時の反復測定値がどの程度安定するかを検討した。参加者ディレクトリ 11 件のうち 5 名から、2 セッション、共通刺激語 99 語、時刻整合した妥当な試行 970 件を得た。471 組の参加者・単語対応観測をまとめた記述的なセッション間潜時相関は弱かった ($r = 0.24$)。これは参加者別または地図の信頼性推定値ではない。参加者間平均潜時相関は小さく ($\bar{r} = 0.065$ 、探索的両側置換 $p = 0.038$)、第 1 主成分分散比 27% は置換帰無平均約 26% と近かった ($p = 0.21$)。標本内ランク [3, 6, 3] テンソル近似は分散の 75.9% を記述した。利用可能な記録から記述的プロファイルは構成できたが、弱い潜時の安定性、利用可能な 5 名に限られる標本、センサー情報の欠落が解釈を制限する。心理学的意味を検証する独立基準は測定されておらず、心理構成概念や測定法の妥当性は示せない。

キーワード：言語連想、反応潜時、皮膚電位、再検査信頼性、実行可能性研究

1 はじめに

言語連想課題の反応潜時と自律神経反応は、刺激と参加者によって変動する [1]。グラフ法やテンソル法は多変量観測を要約できる [2] が、構成した幾何に心理学的意味を与えるには再現性と独立した妥当性確認が必要である。

本パイロットでは、既存の言語連想イベントと皮膚電位記録を時刻整合して参加者別の記述的プロファイルにできるか、2 回の測定で潜時がどの程度安定するかを問う。利用可能な標本、記録の欠落、信号処理の選択、参加者間の探索的要約を報告し、プロファイルの解釈可能性を評価する。心理学的意味を妥当化する独立基準は収集されていない。

2 方法

2.1 倫理審査と同意

プロジェクト資料には、新潟大学の承認（承認番号 2024-0269、承認日 2025 年 3 月 1 日）が記載されている。研究画面は、研究目的、参加の任意性、不利益なく撤回できること、音声・映像記録への同意を登録前に求める。

2.2 参加者と解析対象

研究データには 11 名分のディレクトリが存在した。このうち、連続記録が取得不能な git-annex ポインタであった 3 名、連続生理 CSV がなかった 2 名、課題イベントと記録時刻が重ならなかった 1 名を除外し、時刻整合した 5 名を解析した。これはデータ利用可能性に基

づく部分集団であり、無作為または前向きに選ばれた標本ではない。人口学的・臨床的推論は行わない。

2.3 課題と信号抽出

参加者は約 100 語の刺激リストを 2 回実施した。本解析が用いるのは刺激語、イベント時刻、連続皮膚電位信号であり、発話された連想語の意味内容は多様体を使用していない。

Mod-002 の連続 CSV 記録は 1 Hz であった。反応潜時は `response_window_opened` から最初の `speech_detected` までとし、 $0 < \text{latency} < 12$ 秒を満たすものを採用した。各チャンネルの皮膚電位変化 ΔSP は、刺激表示前 3 秒の平均を基準とする応答窓内の最大絶対偏差とした。イベント時刻が記録内にあり、4 チャンネルすべての窓が利用可能な試行のみを残した。妥当な試行は計 970 件で、参加者別には 198、181、195、199、197 件であった。

現行解析コードでは Ch2 を主皮膚電位チャンネルとし、Ch1 もテンソル特徴として保持する。この選択は事前登録されておらず、各チャンネルに安定した生理学的意味を与える電極配置メタデータも解析資料には十分含まれていなかった。

2.4 参加者別応答空間

参加者内で試行を刺激語ごとに平均し、反応潜時、 ΔSP_{Ch1} 、 ΔSP_{Ch2} の 3 特徴を用いた。可視化のため、記述的な応答コスト得点を

$$C(w) = z\{\text{latency}(w)\} + z\{\Delta SP_{Ch2}(w)\} \quad (1)$$

と定義した。この無次元指標は潜時と皮膚電位変化を可視化のために組み合わせるもので、自己包含、生理学的エネルギー消費、情報熱力学的仕事の測定値ではない。

特徴標準化後、二乗ユークリッド距離から

$$W_{ij} = \exp\{-\|x_i - x_j\|^2 / \sigma^2\} \quad (2)$$

を作り、 σ は非ゼロの単語間距離の中央値とした。対称正規化グラフ Laplacian $L_{sym} = I - D^{-1/2}WD^{-1/2}$ の低次元非自明固有ベクトルを座標とした。これはグラフ・スペクトル応答埋め込みであり、Fisher 計量に基づく情報幾何学ではない。

2.5 コホートテンソルと探索的統計

参加者別・単語別平均を $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{P \times W \times F}$ ($P = 5, W = 99, F = 3$) にした。欠測セルはまず単語-特徴平均、次に特徴平均で補完し、特徴ごとに参加者-単語平面全体で標準化した。切断 HOSVD/Tucker 近似 [2] のランクは $[3, 6, 3]$ とした。グラフスペクトル、participation ratio、再構成分散は、独立標本でランク選択されていない記述量である。

記述的な再検査統計として、対応するセッション 1・2 の潜時を参加者・単語の組についてまとめた Pearson 相関を求めた。組は 5 名の参加者および単語内でまとまっており、この値は独立観測を仮定する母集団信頼性や参加者別の地図の安定性を推定しない。参加者間構造は参加者 $\times$ 単語の潜時行列で評価した。平均非対角 Pearson 相関と第 1 主成分分散比を、seed 7、2,000 回の参加者内単語置換による帰無分布と比較した。相関検定は両側である。解析は探索的かつ事前登録されておらず、多重性調整済みの確証的主張は行わない。

3 結果

3.1 試行レベルの応答分布

改訂図 1 には妥当な 970 試行すべてを示し、パーセンタイルによる表示除外は行っていない。色は図の 2 軸から計算されるため、低い C と高い C の分離は定義上期待される。これは測定範囲を示すが、潜在クラスの証拠ではない。潜時をまとめた記述的なセッション間相関は弱かった ($r = 0.24$ 、対応する参加者-単語 471 組)。参加者別の信頼性推定値と信頼区間は、公開可能な派生表を確認した上で計算する必要がある。

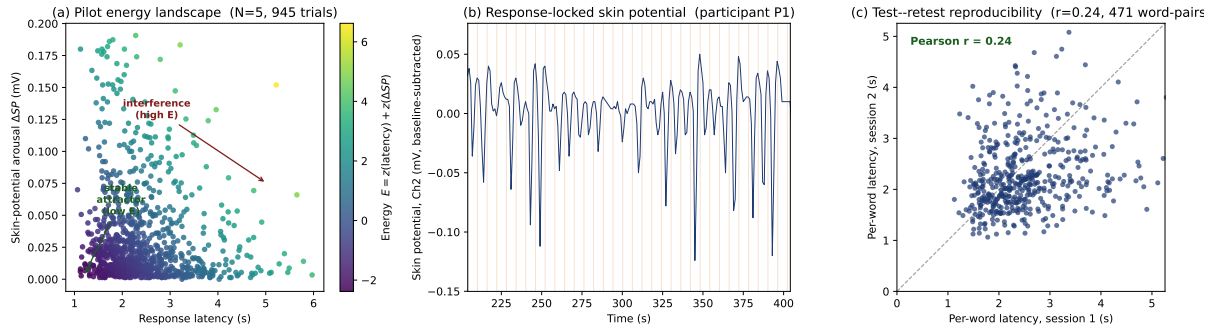


Figure 1: パイロット測定。(a) 妥当な 970 試行の反応潜時と Ch2 皮膚電位変化。色は記述的応答コスト得点 C 。(b) 連続皮膚電位の例と課題イベント。(c) 対応する参加者-単語におけるセッション 1・2 の潜時。

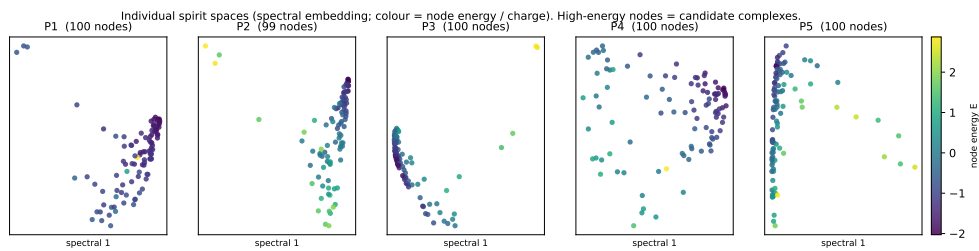


Figure 2: 参加者別応答空間。各パネルは潜時と 2 つの皮膚電位特徴による単語ノードのグラフ・スペクトル埋め込み。色は C 。軸の符号と向きは任意で、整列なしに直接比較できない。

3.2 参加者別埋め込み

同一アルゴリズムで参加者ごとの 2 次元応答埋め込みを得た (図2)。図上の差は記述的であり、独立した個人的顕著性やコンプレックスの基準、妥当化された分類器はない。

3.3 参加者間潜時とテンソルの要約

参加者間潜時相関の平均は $\bar{r} = 0.065$ で、両側置換検定は $p = 0.038$ であった。第 1 主成分は 27% を説明したが、置換帰無平均の約 26% と近く、 $p = 0.21$ であった (図3)。この小さな探索的関連には、共通の語彙や課題の影響も考えられる。主成分結果は大きな共通成分を支持せず、ユング心理学的構成概念も検証していない。

テンソル形状は $5 \times 99 \times 3$ 、中央値距離カーネルの $\sigma = 4.2109$ 、グラフ固有値ギャップ 0.1948、participation ratio 10.89 であった。ランク $[3, 6, 3]$ HOSVD は分散の 75.9% を再構成した。参加者 5 名、特徴 3 個という制約がこれらの値に影響するため、集団多様体や一意な「集合座標」を確立しない。

4 考察

利用可能なイベントと信号の記録を、単語別の記述的プロファイルへ変換できた。しかし、潜時をまとめた相関は弱く、派生する地図の解釈を制限する。利用可能な記録に基づいて 5 名を選んだことにも選択バイアスの懸念がある。本結果は、取得手順の改善と別研究での信頼性評価を動機づけるが、心理学的測定の妥当性を確立しない。

潜時をまとめた相関は参加者別または地図の信頼性ではない。参加者間の小さな相関は探索的であり、共通の単語や課題構造を反映しうる。第 1 主成分の比較も置換帰無分布と区別できなかった。標本内のテンソル再構成率も予測妥当性を示さない。応答コスト得点とグラフ座標は観測特徴量を記述的に変換したものである。

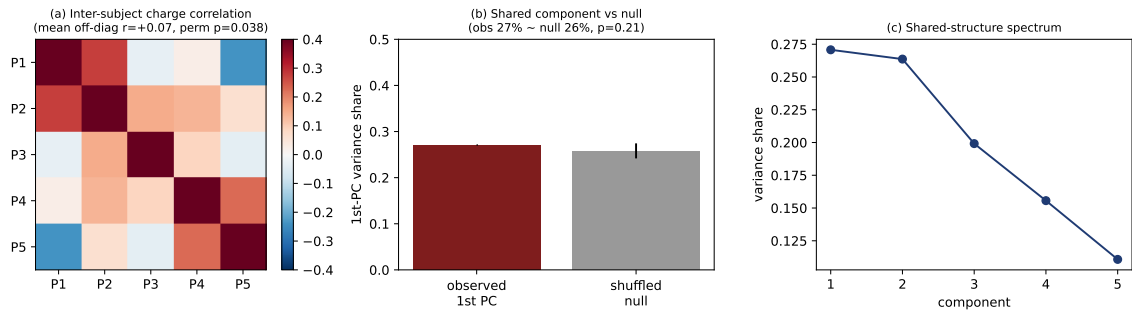


Figure 3: 探索的な参加者間潜時解析。(a) ペア相関と平均および参加者内両側置換検定。(b) 第 1 主成分分散比と置換帰無分布。(c) 潜時の分散スペクトル。解析対象は潜時であり、生理的「charge」ではない。

次の実証研究では、欠落した取得記録、チャンネルのメタデータ、参加者別の反復測定
の安定性、独立した妥当性基準をまず扱う必要がある。その研究計画と必要標本数の根拠は、
データ収集前に別途承認を受ける。

5 限界

解析標本は 11 名中 5 名で、ローカルデータの利用可能性に依存した。取得不能な annex オ
ブジェクト、記録欠如、時刻不整合は選択バイアスを生じ得る。1 Hz サンプリングは時間的
解釈を制限する。チャンネル選択は事前登録されず、センサーメタデータは不完全で、陰性
対照刺激や独立検証 cohort はなかった。連想応答の意味内容とラバーハンド錯覚データは解
析していない。統計は探索的で、複数の解析選択に対する調整はない。参加者別の地図の再
現性と基準関連妥当性は測定していない。年齢・性別などの標本特性は元記録と照合でき
ておらず、この草稿では記載できない。利用可能性に依存するパイロットのため、事前の標
本数計算も行っていない。現リポジトリは公開されておらず、匿名化派生データも永続的公開
archive に未登録である。

6 データとコードの利用可能性

解析コード、イベント処理ロジック、原稿ソースはプロジェクトリポジトリで管理している。
原稿準備時点でリポジトリは非公開で、参加者レベル記録も公開していない。匿名化派生表、
version 固定コード、環境仕様、checksum は永続的アーカイブにまだ登録されておらず、現
解析を独立再現可能とは記載しない。元研究データへのアクセスは倫理承認、同意、適切な
データ利用手続に従い、問い合わせは責任著者が受け付ける。

7 先行する公開版

プロジェクトのウェブサイトにある査読前の記事と PDF は、同じ記録をより広い概念枠組
みで扱い、強い解釈を記した。本稿は実証パイロットに大幅に絞った分析である。関連する
先行公開版は編集者へ申告する。<https://spirit-in-physics.org/paper>を参照。

8 結論

この 5 名のパイロットでは、利用可能な言語連想と皮膚電位の記録を記述的な応答プロファ
イルへ変換できた。潜時をまとめた弱い相関、センサー情報の不足、独立した妥当性基準の
欠如により、派生プロファイルの信頼性・妥当性を主張できない。心理学的解釈の前に、事
前に計画したより大きな信頼性研究が必要である。

References

- [1] Carl Gustav Jung. The association method. *The American Journal of Psychology*, 21(2):219–269, 1910.
- [2] Tamara G. Kolda and Brett W. Bader. Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51(3):455–500, 2009. <https://doi.org/10.1137/07070111X>.